

Lista06_Pan

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
conn = dbConnect(SQLite(), 'C:/Users/artur/Documents/me315.sqlite')
```

- 1) Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS maior_area FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

STATE	maior_area
AZ	49120
MA	830
MT	15000

- 2) Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) as maior_area FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	maior_area
AZ	1200
MA	830
MT	1130

- 3) Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) as maior_area FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY maior_area DESC
```

Table 3: 3 records

STATE	maior_area
AZ	1200
MT	1130
MA	830

- 4) Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) as maior_area FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

STATE	maior_area
AZ	1200
MA	830
MT	15000

- 5) Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 100
GROUP BY STATE
```

Table 5: 1 records

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

- 6) Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25000 AND ACRES > 1000
ORDER BY STATE
```

Table 6: 3 records

STATE	PNAME	ACRES
AZ	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200
MT	COMERTOWN PRAIRIE	1130
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

- 7) Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 10000 AND ACRES <= 50000
GROUP BY STATE
```

Table 7: 2 records

STATE	ACRES
AZ	49120
MT	15000

- 8) Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) as tamanho_medio FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AVG(ACRES) DESC
LIMIT 1
```

Table 8: 1 records

STATE	tamanho_medio
AZ	12840

- 8) Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS salario_medio FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

DNO	salario_medio
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

- 9) Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, (MAX(SALARY) + MIN(SALARY)) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	(MAX(SALARY) + MIN(SALARY))
10	2400
20	11000
40	1000

- 10) Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(ENAME) AS N_DE_PESSOAS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO != 40
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

DNO	N_DE_PESSOAS
10	2
20	3

- 11) Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO AS DEPARTAMENTO, COUNT(ENAME) AS N_DE_PESSOAS, SUM(SALARY) AS SALARIO_TOTAL FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(ENAME) > 2
```

Table 12: 1 records

DEPARTAMENTO	N_DE_PESSOAS	SALARIO_TOTAL
20	3	14000

- 13) Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela. (Imagem na lista)

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 13: 4 records

STATE	TOTAL
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051